

1. Capa de Multi-Tenancy y Acceso

Tabla **ORGANIZACION** (El "Tenant" o Cliente Principal)

- **id** (UUID): Identificador único universal. Se usa UUID en vez de enteros auto-incrementales para evitar ataques de enumeración (saber cuántos clientes hay) y facilitar la descentralización.
- **nombre**: Razón social o nombre oficial (ej. "Universidad Técnica Federico Santa María").
- **slug**: Un identificador URL-friendly (ej. "usm"). Útil si en el futuro decides enrutar a los clientes mediante subdominios (ej. **usm.naviusm.cl**).
- **created_at**: Marca de tiempo de auditoría.

Tabla **USUARIO** (Gestión de Identidad)

- **organizacion_id**: **Clave del aislamiento (RLS)**. Define a qué universidad pertenece este usuario.
- **email**: Credencial principal de acceso.
- **password_hash**: Hash generado por **bcrypt**. Por seguridad, el backend jamás conoce el password en texto plano.
- **rol**: Define los privilegios (ej. **admin** puede borrar sedes, **editor** solo puede modificar el grafo).
- **is_active**: Permite un *soft-delete* (suspender a un trabajador sin borrar sus registros de auditoría o los mapas que haya publicado).
- **last_login**: Telemetría básica de uso de la plataforma.

Tabla **SEDE** (Contenedor Físico y Geográfico)

- **organizacion_id**: Asocia la sede a una universidad específica.
 - **nombre**: Etiqueta física (ej. "Sede Viña del Mar").
 - **latitud / longitud**: **Aquí entran tus coordenadas exactas**. Le dicen al frontend dónde debe inicializar la cámara del mapa antes de cargar cualquier nodo.
 - **zoom_defecto**: Nivel de acercamiento óptimo para esa sede en particular (algunos campus son más densos y requieren más zoom inicial que otros).
-

2. Capa de Caché y Offline

Tabla **SNAPSHOT** (El puente entre la Base de Datos y la App Móvil)

- **sede_id / organizacion_id**: A qué sede y tenant pertenece este "paquete" de datos.
 - **payload** (JSONB): Es el corazón de la app móvil. Guarda el grafo completo pre-calculado en formato JSON nativo de Postgres. Esto permite que el backend sirva el mapa en milisegundos sin tener que hacer pesados *joins* espaciales en cada petición de un teléfono.
 - **version** (INT): Fundamental para el funcionamiento offline de la app móvil. La app descarga el JSON y guarda esta versión. La próxima vez que se abre, la app solo le pregunta al servidor: *"¿Tienes una versión mayor a la 5?"*, ahorrando ancho de banda masivamente.
-

3. Capa Topológica (Motor de Ruteo)

Tabla **NODO** (El Grafo Matemático)

- **geom** (GEOMETRY PointZ): El punto tridimensional. Alimenta a PostGIS para cálculos espaciales reales. La "Z" es crítica para que el motor entienda que el piso 1 y el piso 2 están superpuestos geográficamente, pero separados físicamente.
- **piso** (INT): Atributo semántico para que la interfaz de usuario sepa qué botones de filtrado mostrar (Piso 1, 2, 3) y oculte los nodos de otros niveles.
- **tipo**: Define el comportamiento estructural (ej. **waypoint**, **ascensor**, **escalera**, **puerta**).

Tabla **POI** (Puntos de Interés) (Capa Descriptiva)

- *Propósito del desacople*: El 90% de la base de datos serán nodos "invisibles" (esquinas de pasillos, codos de escaleras) necesarios para que A^* funcione. Separar **POI** asegura que no saturemos la tabla **NODO** con columnas nulas de nombres y descripciones.
- **nodo_id**: Relación 1:1 estricta. Este POI "cuelga" físicamente de un nodo topológico.
- **nombre**: "Baño Hombres Edificio C", "Casino".
- **categoría**: Atributo usado para agrupar los botones de filtro rápido de la app ("Mostrar todos los Baños", "Mostrar Cafeterías").

Tabla **ARISTA** (Las Conexiones)

- **origen_id** / **destino_id**: Los dos nodos que se conectan para formar un camino.
- **distancia**: Es el "**peso**" (**weight**) de la arista. Pre-calcularlo espacialmente en Postgres al insertar la arista ahorra cómputo al algoritmo de ruteo del teléfono.
- **es_bidireccional**: Booleano para vías de un solo sentido (ej. torniquetes de salida, escaleras mecánicas que solo suben).
- **es_accesible**: **Variable táctica de accesibilidad universal**. Si esta arista es una escalera, el valor es **false**. Esto permite que la app móvil tenga un toggle de "Ruta para Silla de Ruedas", lo que alterará el cálculo del algoritmo para ignorar estas aristas.

4. Capa de Seguridad y Evacuación

Tabla **RUTA_EVACUACION** (Cabecera)

- **nombre**: Ej. "Evacuación principal Edificio C".
- **tipo_emergencia**: Permite tener rutas distintas según el evento (ej. ruta contra incendio vs. zonas de seguridad por sismo).

Tabla **RUTA_EVACUACION_ARISTA** (Tabla de detalle Many-to-Many)

- *Propósito*: En lugar de dibujar líneas nuevas en el mapa para las evacuaciones, reutilizamos la infraestructura existente.
- **arista_id**: Cuáles tramos de camino componen la ruta segura.
- **orden** (INT): Define la secuencia estricta. Una ruta de evacuación no es ruteo libre, es un camino direccional obligatorio (Paso 1, Paso 2, Paso 3) hacia la zona segura.